

Übung zur Vorlesung Allgemeine Anorganische Chemie

Übung 6

Räumlicher Bau von Molekülen (VSEPR-Modell), Dipolmoment

Freitags, 12:30 – 14:00 Uhr im H218

Dr. Alexander Haseloer

Kontakt: A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Doppelbindungsregel

Mittlere Bindungsdissoziationsenergien (in kJ/mol)											
H-H	436	C-H	413	C-N	305	S-S	255	Se-H	277	O-F	193
C-C	348	Si-H	318	C-O	358			Te-H	241	O-Cl	208
Si-Si	176	N-H	391	C-F	489	N≡N	945	F-H	567		
F-F	159	P-H	322	C-Cl	339	O=O	498	Cl-H	431	C=O	745
Cl-Cl	242	As-H	245	C-Br	285	C=C	594	Br-H	366	C≡N	891
Br-Br	193	O-H	463	C-I	218	C≡C	778	I-H	298		
I-I	151	S-H	367	Si-F	586						

- Bindungsenergien sinken mit zunehmenden Atomradien:
Cl-Cl > Br-Br > I-I und O-H > S-H > Se-H > Te-H
- Doppel- und Dreifachbindungen deutlich stabiler (aber unterhalb von $2 \times / 3 \times$ der Energien von Einfachbindungen)
- Merke: Bindungsenergien bewegen sich zw. 1–10 eV bzw. 100–1000 kJ/mol

Doppelbindungsregel

Warum ist Sauerstoff ein Gas (O₂), Schwefel aber ein Festkörper (S₈)?

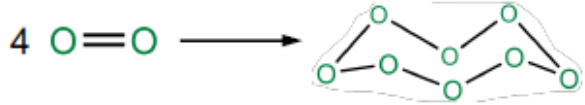
- Vergleich der **Energien von Einfach- und Doppelbindungen** (in kJ/mol):

S–S: 264

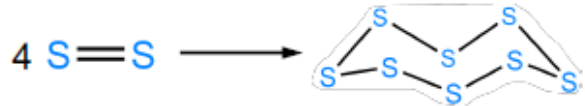
O–O: 138

S=S: 432 – **schwächer** als 2×S–S (528) O=O: 494 – **viel stärker** als 2×O–O (276)

- Hypothetische Reaktionen:

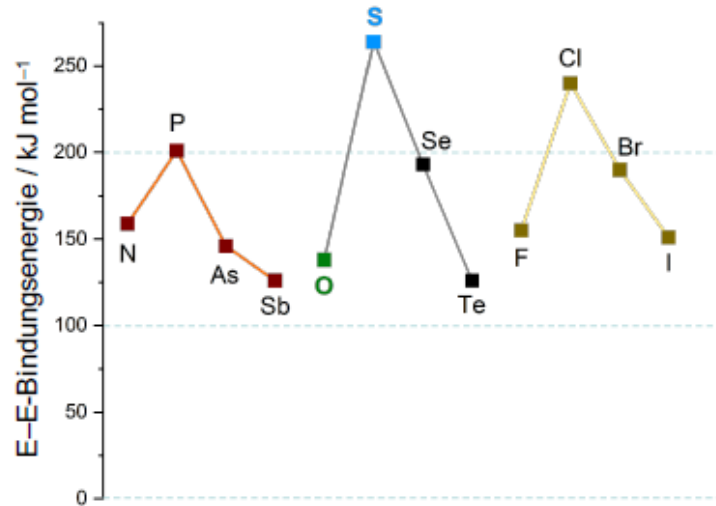


$$\Delta H_r^\circ \approx 4 \cdot 494 - 8 \cdot 138 = +872 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H_r^\circ \approx 4 \cdot 425 - 8 \cdot 264 = -412 \text{ kJ/mol}$$

$$(-T\Delta S^\circ = 145 \text{ kJ/mol} \rightarrow \Delta G_r^\circ \ll 0)$$



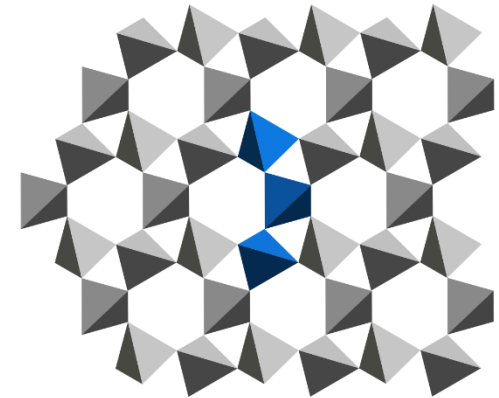
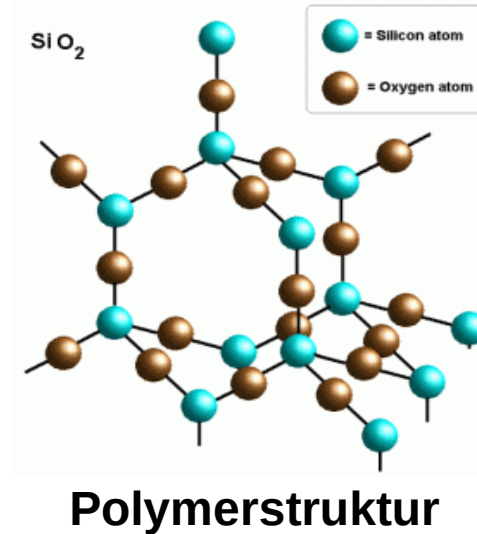
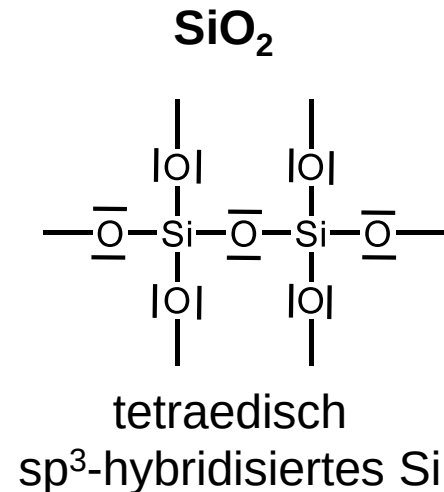
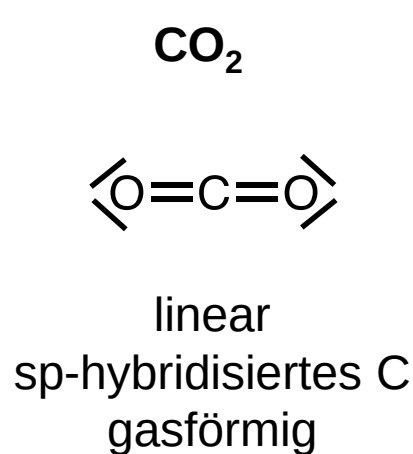
Doppelbindungsregel – Aufgabe 6.1

Was versteht man unter der Doppelbindungsregel? Zeichnen Sie die Strukturen von CO_2 und SiO_2 sowie die Elementstrukturen von N, P, C und Si.

„ π -Bindungen, die durch Überlappung von p-Orbitalen gebildet werden, treten bevorzugt zwischen den Atomen C, O und N auf, also bei Elementen der 2. Periode.

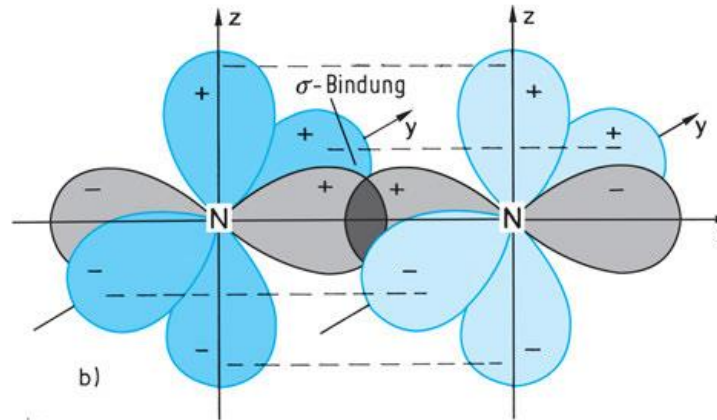
Bei Atomen höherer Perioden ist die Neigung zu π -Bindungen geringer, sie bilden häufig Einfachbindungen.“

E. Riedel und C. Janiak, Anorganische Chemie, Berlin, De Gruyter, 2022



Doppelbindungsregel – Aufgabe 6.1

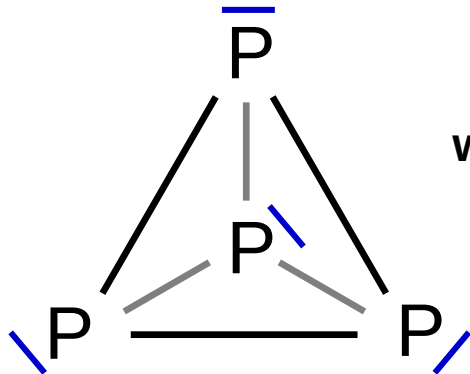
Was versteht man unter der Doppelbindungsregel? Zeichnen Sie die Strukturen von CO_2 und SiO_2 sowie die Elementstrukturen von N, P, C und Si.



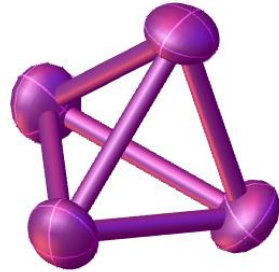
Doppelbindungsregel – Aufgabe 6.1

Was versteht man unter der Doppelbindungsregel? Zeichnen Sie die Strukturen von CO_2 und SiO_2 sowie die Elementstrukturen von N, P, C und Si.

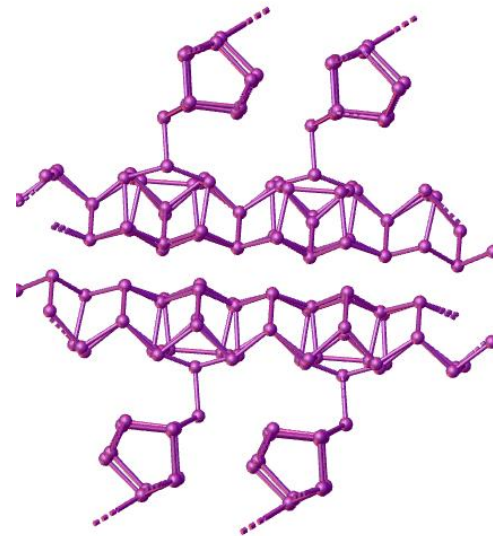
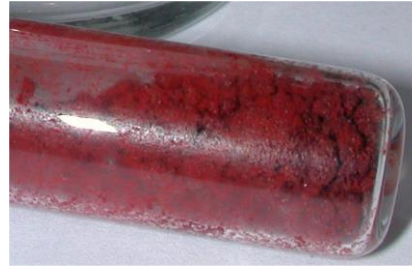
P_4



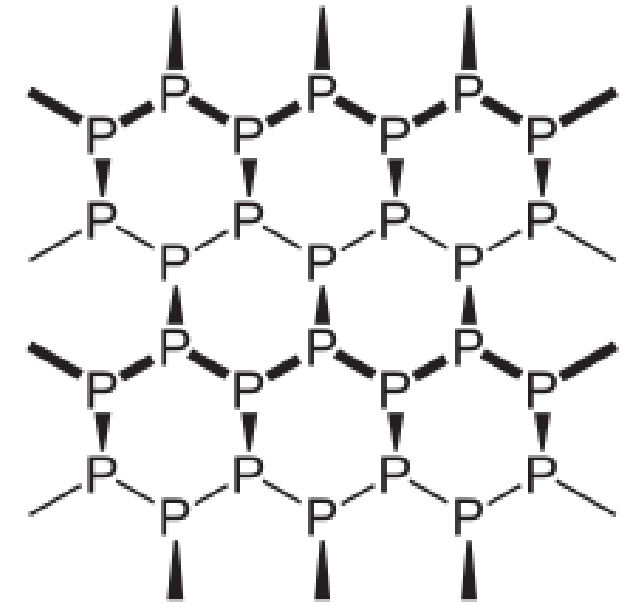
tetraedrisch



weißer Phosphor



Violetter (roter) Phosphor
(Polymerstruktur)

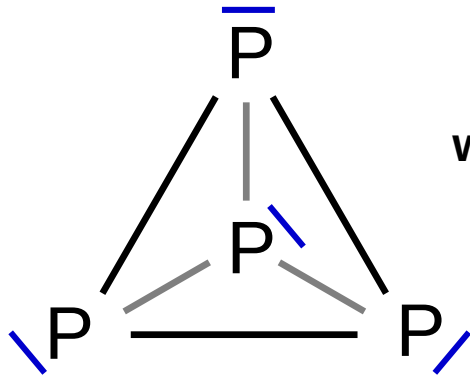


Schwarzer Phosphor
(Polymerstruktur)

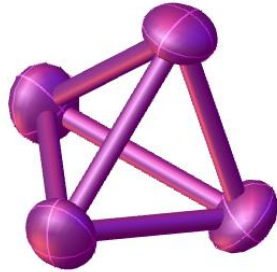
Doppelbindungsregel – Aufgabe 6.1

Was versteht man unter der Doppelbindungsregel? Zeichnen Sie die Strukturen von CO_2 und SiO_2 sowie die Elementstrukturen von N, P, C und Si.

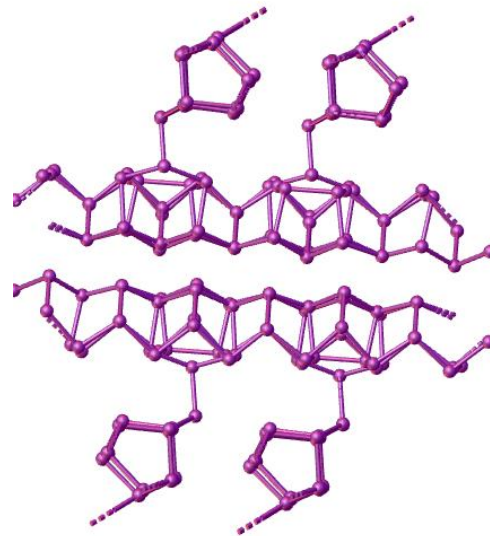
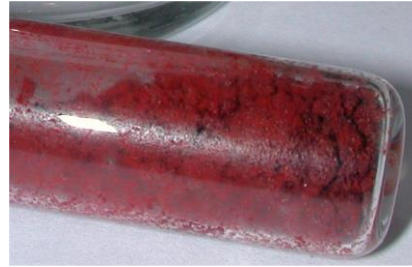
P_4



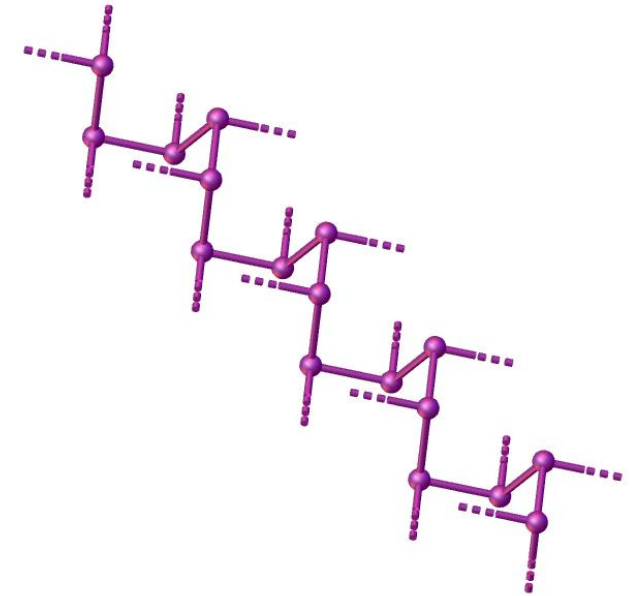
tetraedrisch



weißer Phosphor



Violetter (roter) Phosphor
(Polymerstruktur)

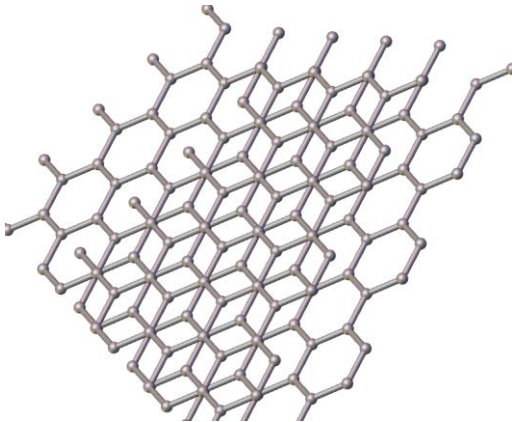


Schwarzer Phosphor
(Polymerstruktur)

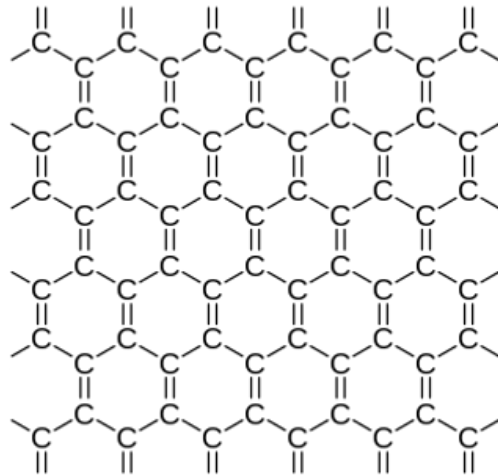
Doppelbindungsregel – Aufgabe 6.1

Was versteht man unter der Doppelbindungsregel? Zeichnen Sie die Strukturen von CO_2 und SiO_2 sowie die Elementstrukturen von N, P, C und Si.

C (Graphit)

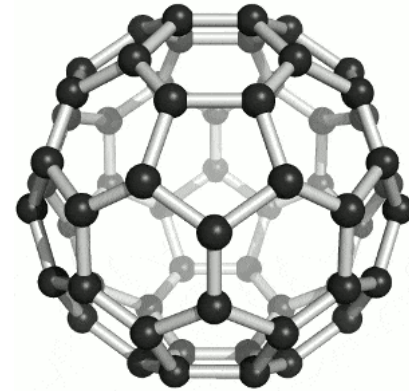


Graphene

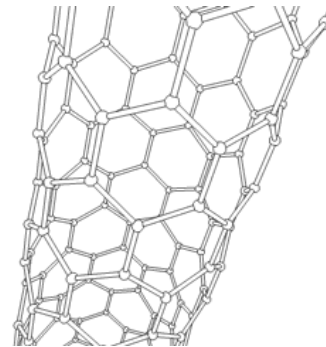


trigonal planar
 sp^2 -Hybridisierung

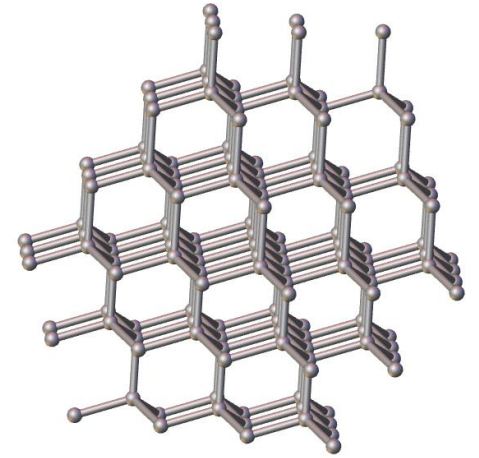
Fullerene



Kohlenstoffnanoröhre



C (Diamant) oder Si

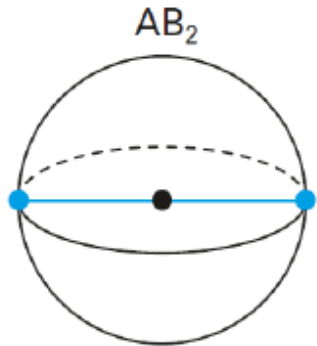


tetraedisch
 sp^3 -Hybridisierung

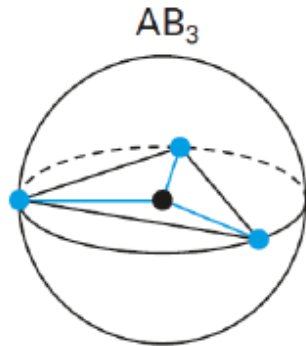


Wiederholung – Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Theory (VSEPR Modell)

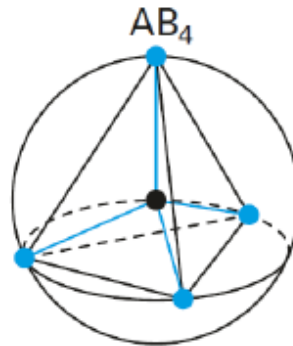
- in AB_n -Molekülen ordnen sich die **freien und bindenden EP** in der Valenzschale des Zentralatoms A (●) mit **maximalem Abstand** zueinander an → lineare oder reguläre Polyeder-Strukturen
- jedes EP durch einen Punkt (●) auf Kugel repräsentiert:



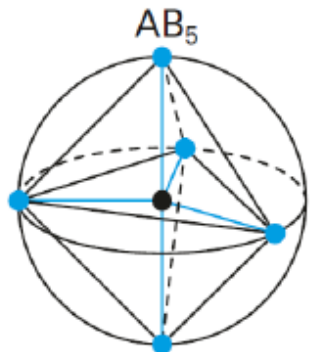
Gerade



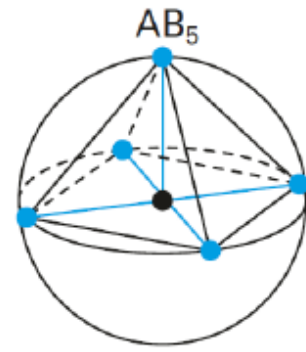
gleichseitiges Dreieck



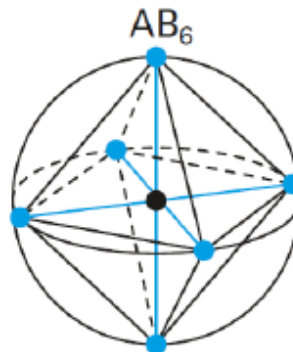
Tetraeder



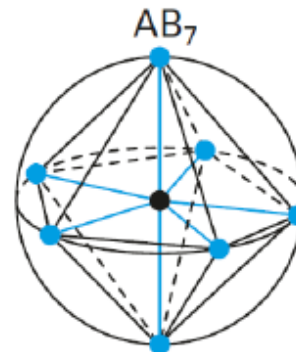
trigonale Bipyramide



quadr. Pyramide



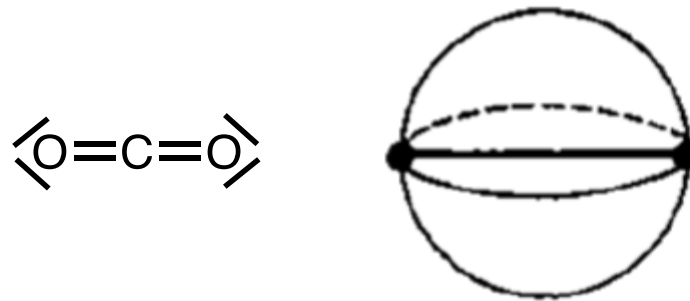
Oktaeder



pentagonale Bipyramide

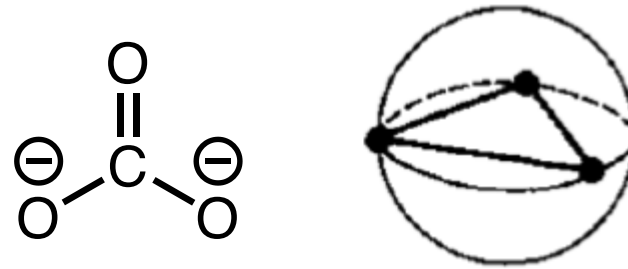
Wiederholung – Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Theory (VSEPR Modell)

- Beispiel: CO₂
 - Zentralatom (A) = Kohlenstoff
 - zwei B = O-Nachbaratome (egal, ob über Einfach- oder Doppelbindung an A gebunden)
 - keine freien EP am Kohlenstoff
- Pseudostruktur ist linear



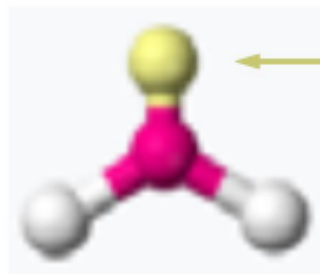
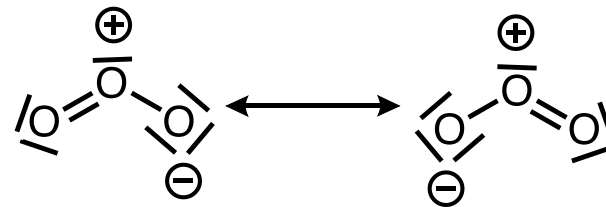
Wiederholung – Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Theory (VSEPR Modell)

- Beispiel: Carbonat, CO_3^{2-}
 - Zentralatom (A) = Kohlenstoff
 - drei Nachbaratome (B = O), äquivalent aufgrund Mesomerie
 - keine freien EP amd Kohlenstoff
- Pseudostruktur ist trigonal planar (gleichseitiges Dreieck)



Wiederholung – Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Theory (VSEPR Modell)

- Beispiel: Ozon, O_3
- Zentralatom (A) = Sauerstoff
- zwei Nachbaratome ($B = O$) **UND** ein freies EP am Sauerstoff („ AB_2E “)
- **trigonal planar**, aber **Unterschied zw. bindenden & freien EP** → Abweichungen von Pseudostruktur (gewinkelt, $O-O-O$ ca. 116°)



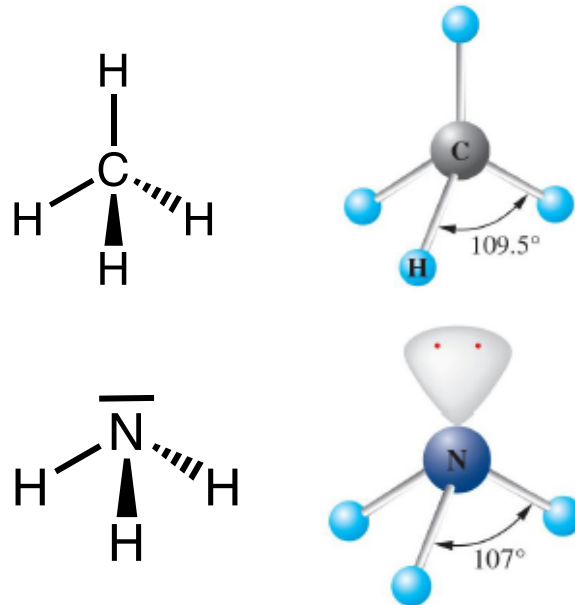
← freies EP, benötigt mehr Raum als bindende EP

Wiederholung – Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Theory (VSEPR Modell)

- Beispiele: Methan (CH_4) und Ammoniak (NH_3)
- CH_4 : A = Kohlenstoff, NH_3 : A = Stickstoff
- CH_4 : kein freies EP am Kohlenstoff, 4 B $\rightarrow$ **tetraedrisch**

NH_3 :

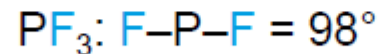
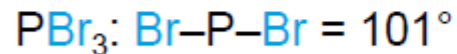
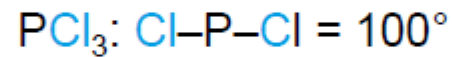
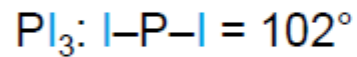
ein freies EP am Stickstoff, 3 B $\rightarrow$ **tetraedrische Pseudostruktur**, aber **trigonal-pyramidale Realstruktur**



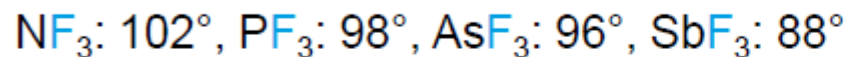
Quiz: Würden Sie für H_2O einen Bindungswinkel größer oder kleiner 107° erwarten?

Wiederholung – Valence-Shell Electron-Pair Repulsion Theory (VSEPR Modell)

- elektronegative Substituenten ziehen bindende Elektronenpaare stärker an und vermindern damit deren Raumbedarf → geringere Bindungswinkel:



- mit abnehmender EN des Zentralatoms nehmen die freien EP mehr Raum ein (bei gleichen Substituenten):



- Die Abstoßung zwischen zwei freien EP ist größer als zwischen einem freien und einem bindenden EP
- Mehrfachbindungen (mehrere bindende EP) brauchen etwas mehr Platz als Einfachbindungen

Wiederholung – VSEPR Modell

Zusammenfassung VSEPR-Modell

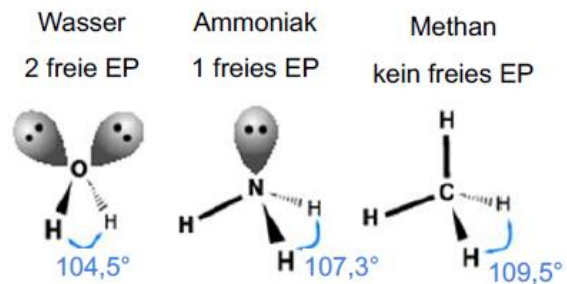
- (1) richtige Lewis-Formel aufstellen
- (2) abzählen, wie viele Nachbaratome und wie viele freie EP vorliegen
- (3) Pseudostrukturen festlegen
- (4) freie EP so anordnen, dass sie den größten Abstand zueinander einnehmen
- (5) Realstruktur vorhersagen

• Beispiel Wasser (OH_2) :

- A ist Sauerstoff, zwei B-Atome, zwei freie EP (AB_2E_2 -Typ)

→ **Pseudostruktur** ist tetraedrisch, Realstruktur ist gewinkelt

H–O–H-Bindungswinkel sollte ca. 109° betragen



Anzahl der Elektronen-paare	Geometrie der Elektronenpaare	Molekültyp	Molekülgestalt	Beispiele
2	linear	AB_2	linear	HgX_2 , CdX_2 , ZnX_2 , BeCl_2
3	dreieckig	AB_3	dreieckig	BX_3 , GaI_3
		AB_2E	V-förmig	SnCl_2
4	tetraedrisch	AB_4	tetraedrisch	BeX_4^{2-} , BX_4^- , CX_4 , NX_4^+ , SiX_4 , GeX_4 , AsX_4^+
		AB_3E	trigonal-pyramidal	NX_3 , OH_3^+ , PX_3 , AsX_3 , SbX_3 , P_4O_6
		AB_2E_2	V-förmig	OX_2 , SX_2 , SeX_2 , TeX_2
5	trigonal-bipyramidal	AB_5	trigonal-bipyramidal	PCl_5 , PF_5 , PCl_3F_2 , SbCl_5
		AB_4E	tetraedrisch verzerrt	SF_4 , SeF_4 , SbCl_4
		AB_3E_2	T-förmig	ClF_3 , BrF_3
		AB_2E_3	linear	ICl_2^- , I_3^- , XeF_2
5	quadratisch-pyramidal	AB_5	quadratisch-pyramidal	SbF_5
6	oktaedrisch	AB_6	oktaedrisch	SF_6 , SeF_6 , TeF_6 , PCl_6^- , PF_6^- , SiF_6^{2-} , $\text{Te}(\text{OH})_6$
		AB_5E	quadratisch-pyramidal	ClF_5 , BrF_5 , IF_5
		AB_4E_2	quadratisch-planar	ICl_4^- , I_2Cl_6 , BrF_4^- , XeF_4
7	pentagonal-bipyramidal	AB_7	pentagonal-bipyramidal	IF_7 , TeF_7^-

VSEPR – Aufgabe 6.2

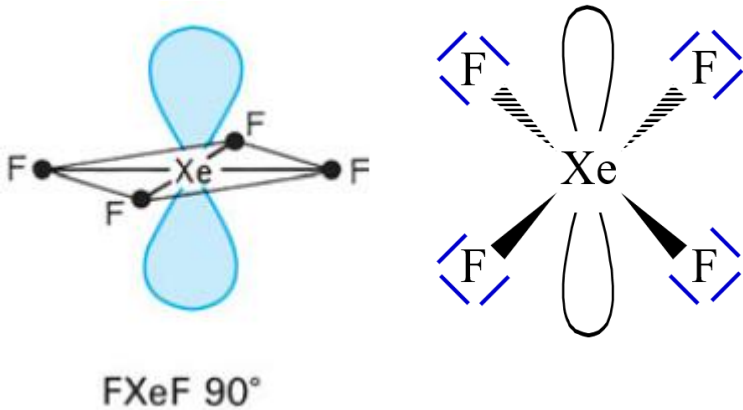
Ermitteln Sie die Geometrie der nachstehenden Moleküle und Molekülonen und geben Sie die vollständigen Valenzstrichformeln an:

XeF_4 , XeO_6^{4-} , OSF_4 , BrF_3 , IF_5 , IF_6^- , ClF_6^+ , H_2O , NH_3 , NH_4^+ , NH_2^-



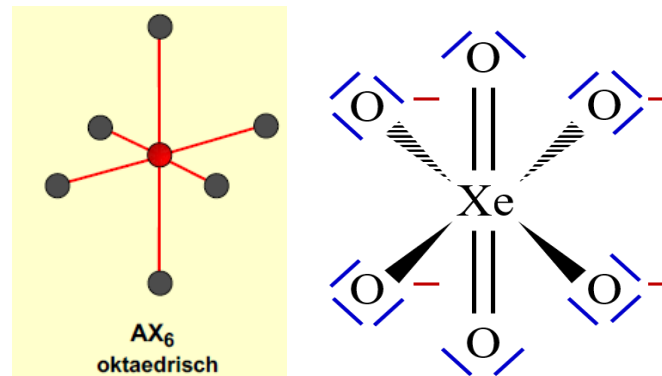
Pseudostruktur: oktaedrisch

Realstruktur: **quadr. planar**



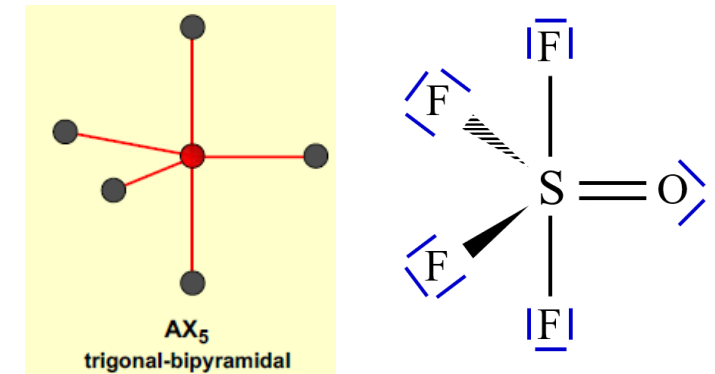
Pseudostruktur: oktaedrisch

Realstruktur: **oktaedrisch**



PS: trigonal bipyramidal

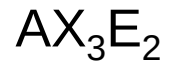
RS: **trigonal bipyramidal**



VSEPR – Aufgabe 6.2

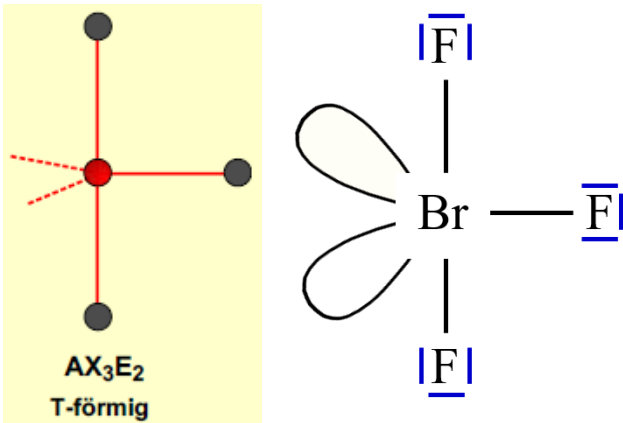
Ermitteln Sie die Geometrie der nachstehenden Moleküle und Molekülonen und geben Sie die vollständigen Valenzstrichformeln an:

XeF_4 , XeO_6^{4-} , OSF_4 , BrF_3 , IF_5 , IF_6^- , ClF_6^+ , H_2O , NH_3 , NH_4^+ , NH_2^-



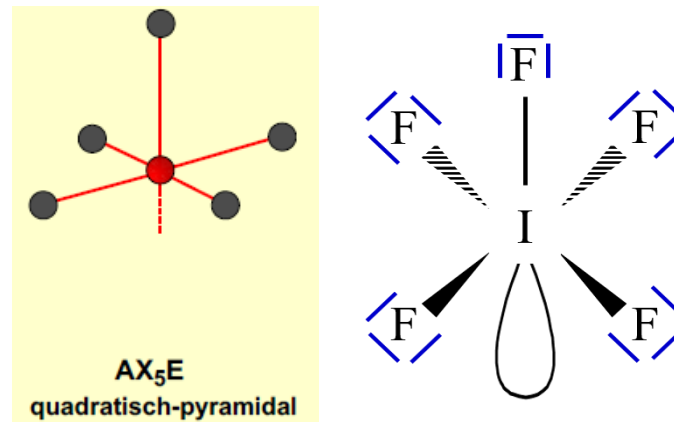
PS: trigonal bipyramidal

RS: **T-förmig**



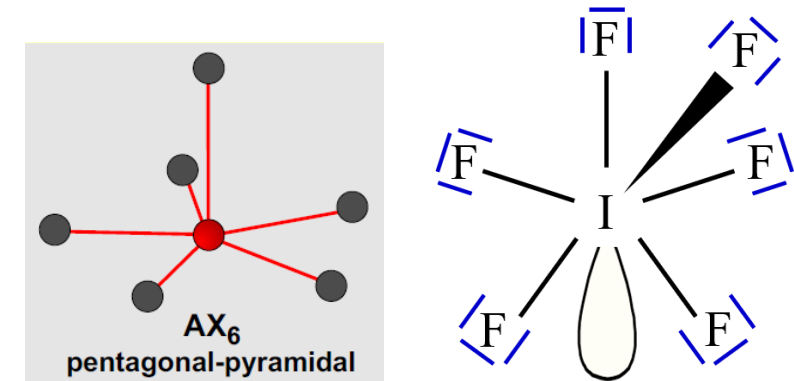
PS: oktaedrisch

RS: **quadr. pyramidal**



PS: pentagonal bipyramidal

RS: **pentagonal pyramidal**



VSEPR – Aufgabe 6.2

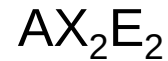
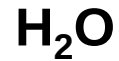
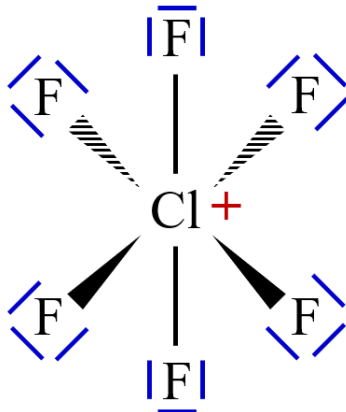
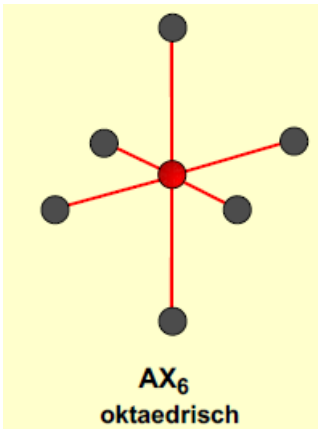
Ermitteln Sie die Geometrie der nachstehenden Moleküle und Molekülonen und geben Sie die vollständigen Valenzstrichformeln an:

XeF_4 , XeO_6^{4-} , OSF_4 , BrF_3 , IF_5 , IF_6^- , ClF_6^+ , H_2O , NH_3 , NH_4^+ , NH_2^-



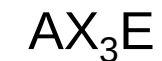
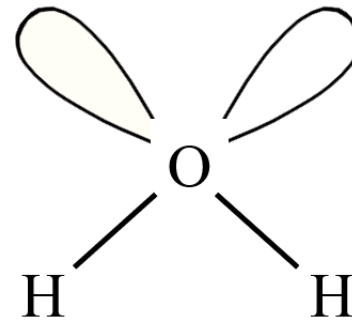
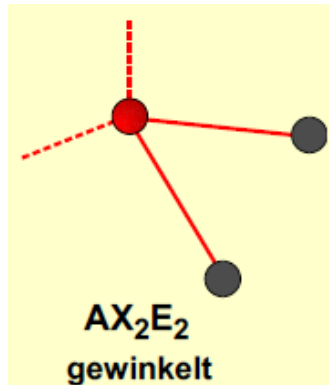
PS: oktaedrisch

RS: **oktaedrisch**



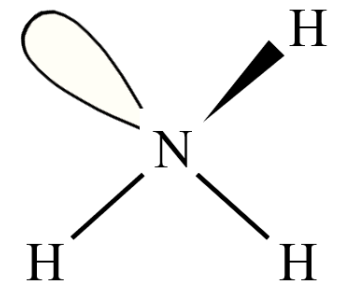
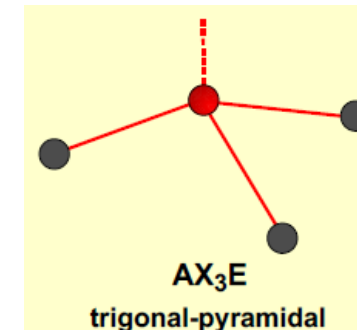
PS: tetraedrisch

RS: **gewinkelt**



PS: tetraedrisch

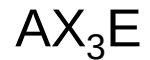
RS: **trigonal pyramidal**



VSEPR – Aufgabe 6.2

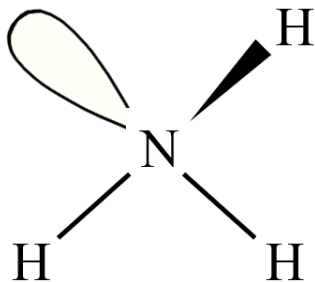
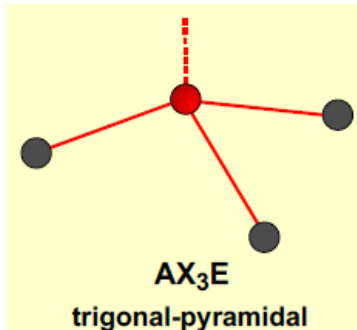
Ermitteln Sie die Geometrie der nachstehenden Moleküle und Molekülonen und geben Sie die vollständigen Valenzstrichformeln an:

XeF_4 , XeO_6^{4-} , OSF_4 , BrF_3 , IF_5 , IF_6^- , ClF_6^+ , H_2O , NH_3 , NH_4^+ , NH_2^-



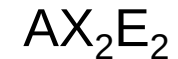
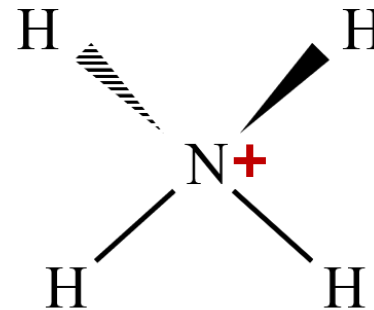
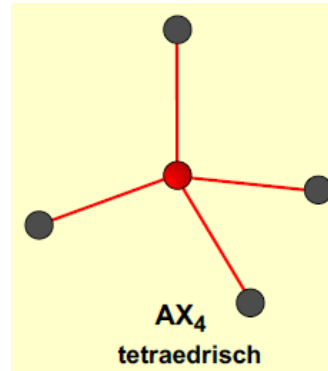
PS: tetraedisch

RS: **trigonal pyramidal**



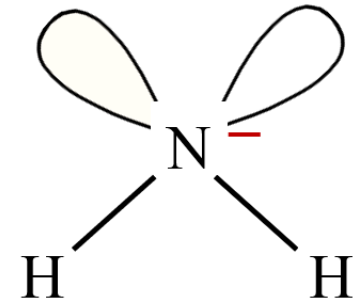
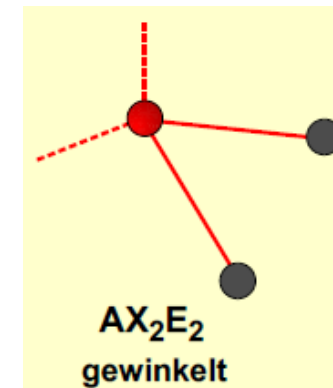
PS: tetraedisch

RS: **tetraedisch**



PS: tetraedisch

RS: **gewinkelt**



VSEPR – Aufgabe 6.3

Die folgende Tabelle enthält 30 Moleküle bzw. Molekülionen.

a) Zeichnen Sie sämtliche Strukturen nach dem VSEPR-Modell, geben Sie also auch die räumliche Struktur in Ihrer Zeichnung wieder. Achten Sie auch auf mesomere Grenzstrukturen.

b) Schreiben Sie aus der Tabelle die isoelektronischen und isovalenzelektronischen Beziehungen heraus.

NO_2^-	CO_3^{2-}	NCO^-	NO	C_6H_6
NO_2^+	ClO_2^-	SO_2	PO_4^{3-}	NO^+
C_2H_6	CO	ClO_4^-	NO_2	ICl_2^-
I_3^-	ClO_3^-	CN^-	H_3BNH_3	N_3^-
N_2	CO_2	SO_4^{2-}	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$	ClF_3
N_2O	O_3	XeF_2	CN_2^{2-}	SiO_4^{4-}

International Union of Pure and Applied Chemistry

IUPAC **Gold Book**

Alphabetical Index

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	XYZ

Additional Indexes

- Physical Constants
- Units of Measure
- Physical Quantities
- SI Prefixes
- Ring Index
- General Formulae
- Exact Formulae
- Source Documents
- Terms by IUPAC Division

isoelectronic

<https://doi.org/10.1351/goldbook.I03276> Copy

Two or more *molecular entities* are described as isoelectronic if they have the same number of *valence* electrons and the same structure, i.e. number and *connectivity* of atoms, but differ in some of the elements involved. Thus: CO, N₂ and NO⁺ are isoelectronic. CH₂=C=O and CH₂=N=N are isoelectronic. CH₃COCH₃ and CH₃N=NCH₃ have the same number of electrons, but have different structures, hence they are not described as isoelectronic.

Source:
PAC, 1994, 66, 1077. (*Glossary of terms used in physical organic chemistry (IUPAC Recommendations 1994)*) on page 1128 [[Terms](#)] [[Paper](#)]

Citation: 'isoelectronic' in *IUPAC Compendium of Chemical Terminology*, 5th ed. International Union of Pure and Applied Chemistry; 2025. Online version 5.0.0, 2025. <https://doi.org/10.1351/goldbook.I03276> RIS BibTex EndNote

Div. III PDF Text XML JSON

VSEPR – Aufgabe 6.3

„**Isoelektronisch** sind Moleküle, Ionen oder Formeleinheiten, wenn die Anzahl der Atome und Elektronen und die Elektronenkonfiguration gleich sind.

Man verwendet den Begriff isoelektronisch im weiteren Sinne auch bei gleicher Valenzelektronenzahl und Valenzelektronenkonfiguration, z. B. für SiO_2 und BeF_2 oder BF_4K und ClO_4K . Genauer sollte man dies dann als **isovalenzelektronisch** bezeichnen.

Als **isoster** werden Teilchen bezeichnet, die isoelektronisch sind und außerdem die gleiche Gesamtladung *besitzen*.“

E. Riedel und C. Janiak, *Anorganische Chemie*, Berlin, De Gruyter, **2022**, S. 488

Bestimmung Valenzelektronen (VE) und Gesamtelektronenzahl (GE)



$$\begin{array}{ll} \text{N: } 1s^2 2s^2 2p^3 & \text{GE} = 2 \cdot 7 e^- = 14 e^- \\ & \text{VE} = 2 \cdot 5 e^- = 10 e^- \end{array}$$



$$\begin{array}{ll} \text{C: } 1s^2 2s^2 2p^2 & \text{GE} = 6 e^- + 7 e^- + 1 e^- = 14 e^- \\ \text{N: } 1s^2 2s^2 2p^3 & \text{VE} = 4 e^- + 5 e^- + 1 e^- = 10 e^- \end{array}$$



$$\begin{array}{ll} \text{C: } 1s^2 2s^2 2p^2 & \text{GE} = 6 e^- + 8 e^- = 14 e^- \\ \text{O: } 1s^2 2s^2 2p^4 & \text{VE} = 4 e^- + 6 e^- = 10 e^- \end{array}$$



$$\begin{array}{ll} \text{N: } 1s^2 2s^2 2p^3 & \text{GE} = 7 e^- + 8 e^- - 1 e^- = 14 e^- \\ \text{O: } 1s^2 2s^2 2p^4 & \text{VE} = 5 e^- + 6 e^- - 1 e^- = 10 e^- \end{array}$$

VSEPR – Aufgabe 6.3

Die folgende Tabelle enthält 30 Moleküle bzw. Molekülionen.

a) Zeichnen Sie sämtliche Strukturen nach dem VSEPR-Modell, geben Sie also auch die räumliche Struktur in Ihrer Zeichnung wieder. Achten Sie auch auf mesomere Grenzstrukturen.

b) Schreiben Sie aus der Tabelle die isoelektronischen und isovalenzelektronischen Beziehungen heraus.

NO_2^-	CO_3^{2-}	NCO^-	NO	C_6H_6
NO_2^+	ClO_2^-	SO_2	PO_4^{3-}	NO^+
C_2H_6	CO	ClO_4^-	NO_2	ICl_2^-
I_3^-	ClO_3^-	CN^-	H_3BNH_3	N_3^-
N_2	CO_2	SO_4^{2-}	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$	ClF_3
N_2O	O_3	XeF_2	CN_2^{2-}	SiO_4^{4-}

NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

VSEPR – Aufgabe 6.3

10 VE, 14 GE



PS = RS → linear



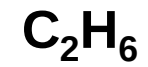
11 VE, 15 GE



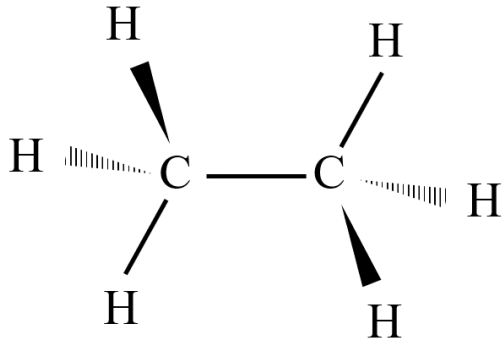
NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

VSEPR – Aufgabe 6.3

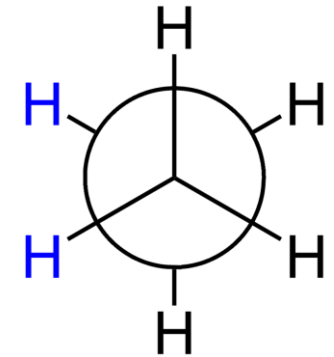
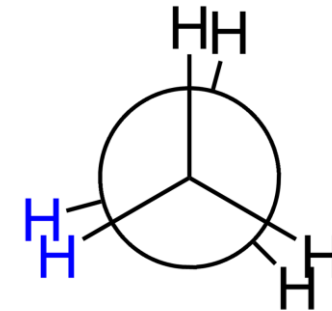
14 VE, 18 GE



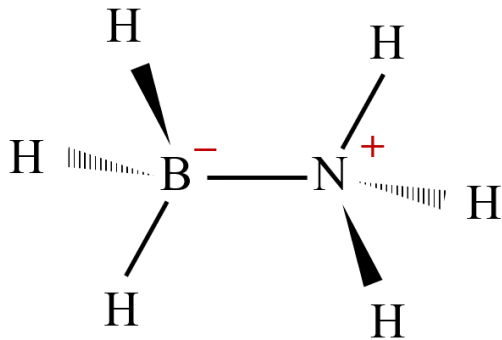
Ethan



PS = RS → tetraedisch



Amminboran

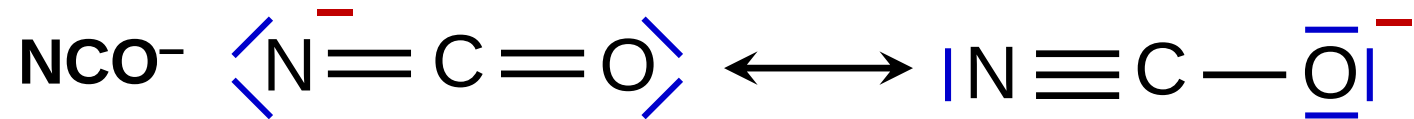
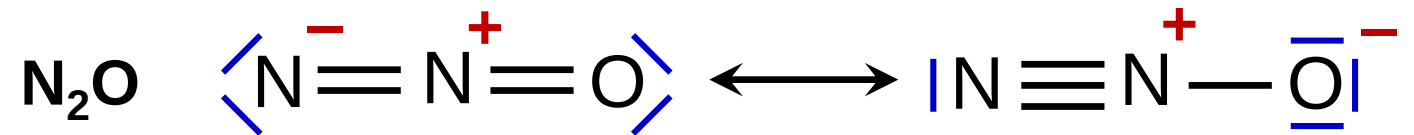
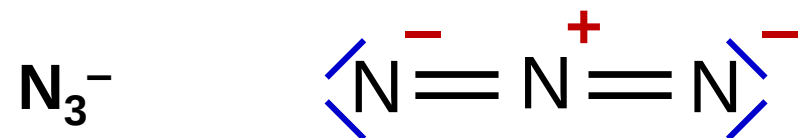
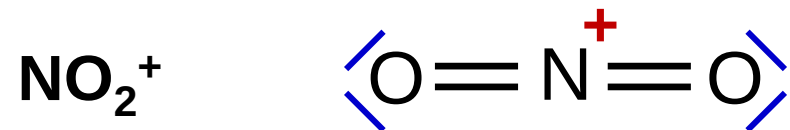
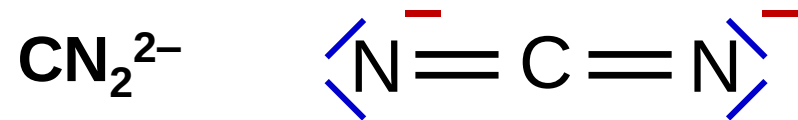
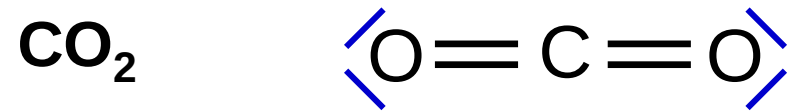


NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

VSEPR – Aufgabe 6.3

16 VE, 22 GE

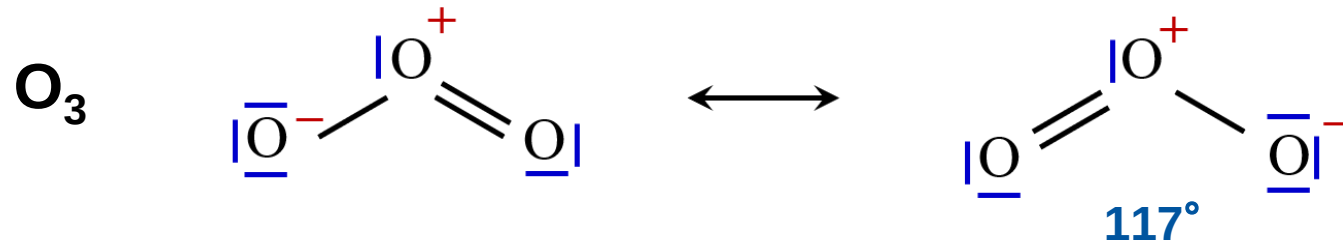
AB₂ PS = RS → linear



NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

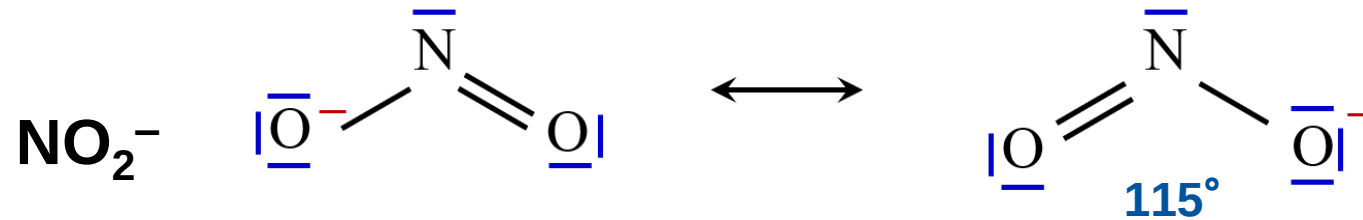
VSEPR – Aufgabe 6.3

18 VE, 24 GE

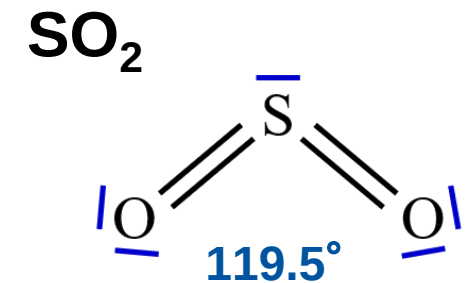


AB_2E PS $\rightarrow$ trigonal planar

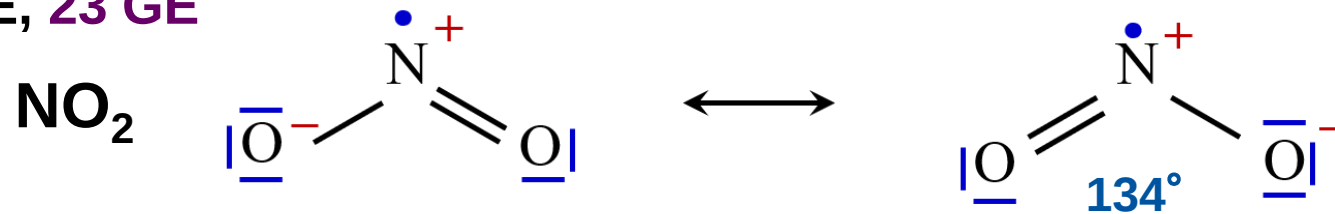
RS $\rightarrow$ gewinkelt $\sim 120^\circ$



18 VE, 32 GE



17 VE, 23 GE



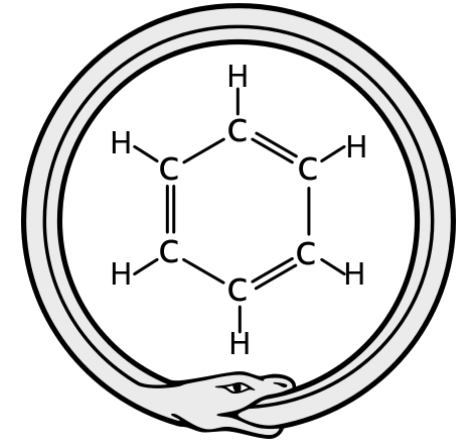
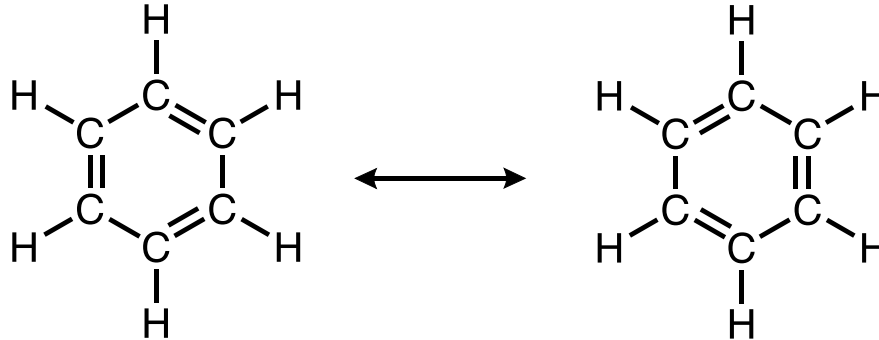
NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

VSEPR – Aufgabe 6.3

30 VE, 42 GE

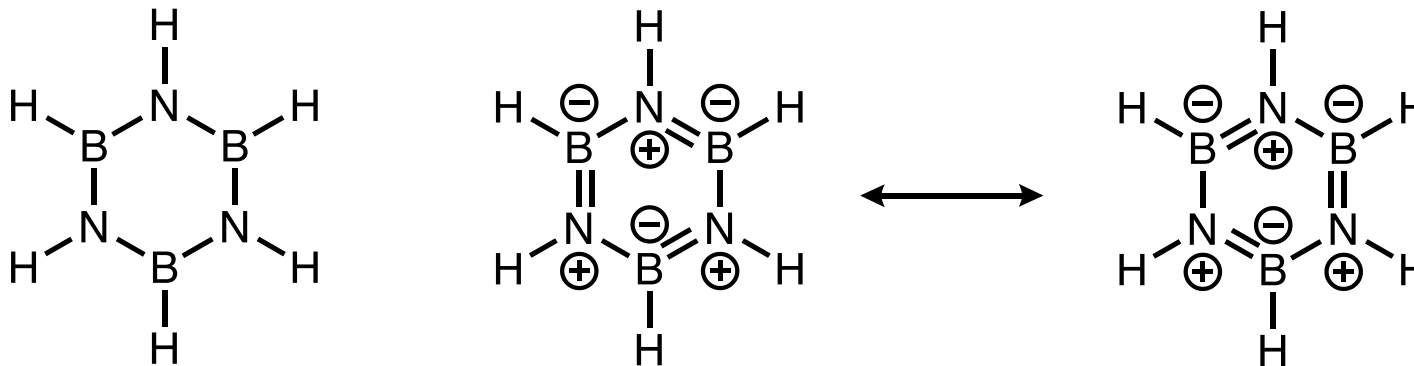
AB_3 PS = RS $\rightarrow$ trigonal planar

C_6H_6
Benzol



interessante
Wissenschaftsgeschichte

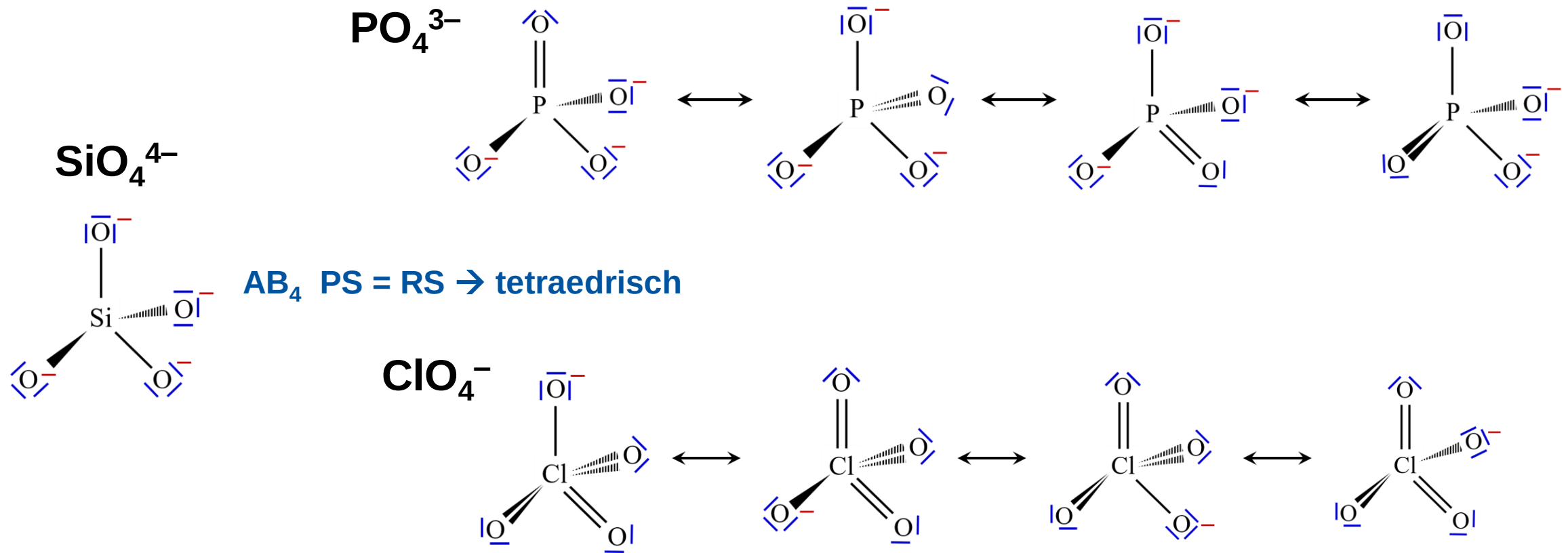
$B_3N_3H_6$
Borazin



NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

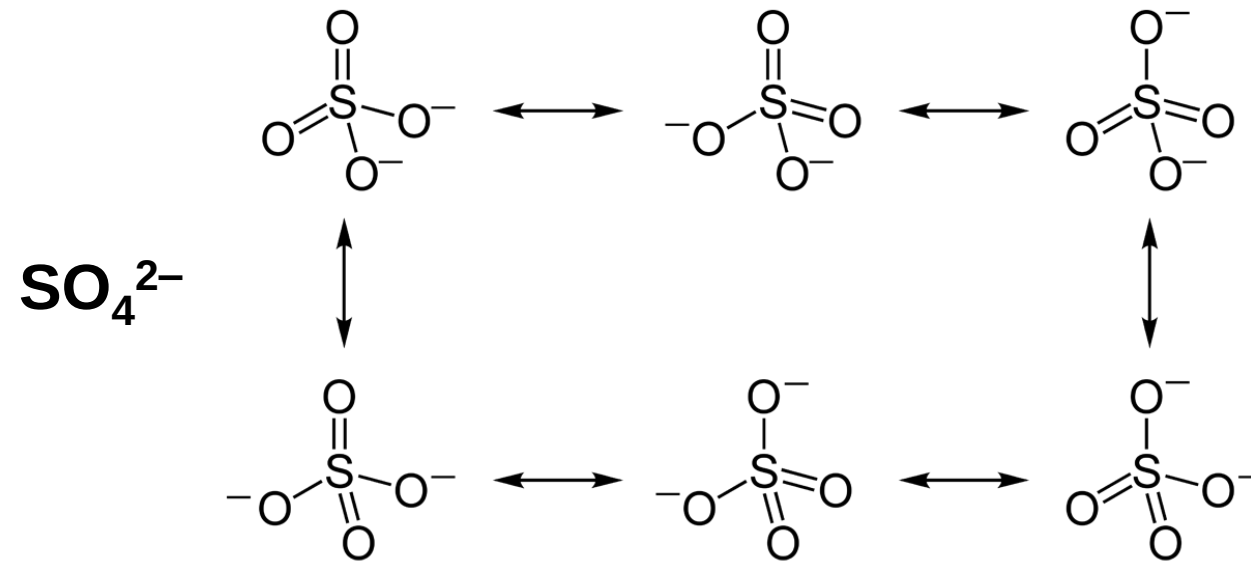
VSEPR – Aufgabe 6.3

32 VE, 50 GE



VSEPR – Aufgabe 6.3

32 VE, 50 GE



AB_4 PS = RS $\rightarrow$ tetraedrisch

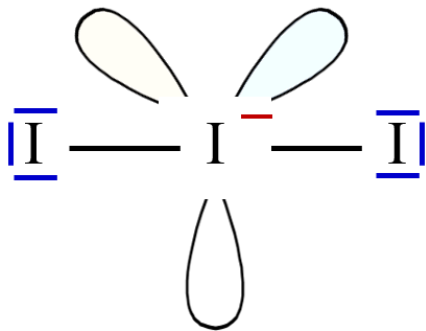
NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

VSEPR – Aufgabe 6.3 – Isovalenzelektronisch (22 VE)

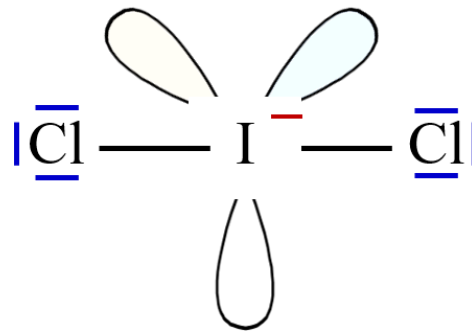
AB_2E_3 PS $\rightarrow$ trigonal bipyramidal

RS $\rightarrow$ linear

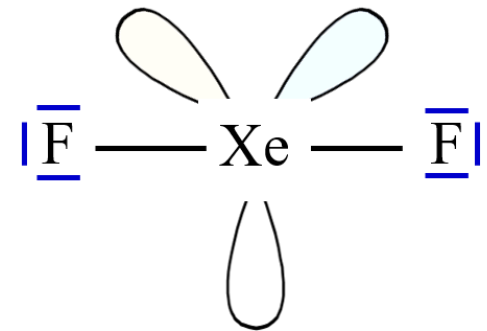
I_3^- (160 GE)



ICl_2^- (88 GE)



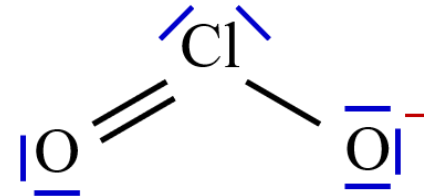
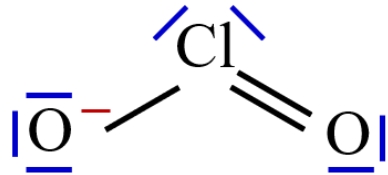
XeF_2 (72 GE)



NO_2^- VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	CO_3^{2-} VE: 24 e ⁻ GE: 32 e ⁻	NCO^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	NO VE: 11 e ⁻ GE: 15 e ⁻	C_6H_6 VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻	NO_2^+ VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻
ClO_2^- VE: 20 e ⁻ GE: 34 e ⁻	SO_2 VE: 18 e ⁻ GE: 32 e ⁻	PO_4^{3-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO^+ VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	C_2H_6 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	CO VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
ClO_4^- VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	NO_2 VE: 17 e ⁻ GE: 23 e ⁻	ICl_2^- VE: 22 e ⁻ GE: 88 e ⁻	I_3^- VE: 22 e ⁻ GE: 160 e ⁻	ClO_3^- VE: 26 e ⁻ GE: 42 e ⁻	CN^- VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻
H_3BNH_3 VE: 14 e ⁻ GE: 18 e ⁻	N_3^- VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	N_2 VE: 10 e ⁻ GE: 14 e ⁻	CO_2 VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SO_4^{2-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻	$\text{B}_3\text{N}_3\text{H}_6$ VE: 30 e ⁻ GE: 42 e ⁻
ClF_3 VE: 28 e ⁻ GE: 44 e ⁻	N_2O VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	O_3 VE: 18 e ⁻ GE: 24 e ⁻	XeF_2 VE: 22 e ⁻ GE: 72 e ⁻	CN_2^{2-} VE: 16 e ⁻ GE: 22 e ⁻	SiO_4^{4-} VE: 32 e ⁻ GE: 50 e ⁻

VSEPR – Aufgabe 6.3

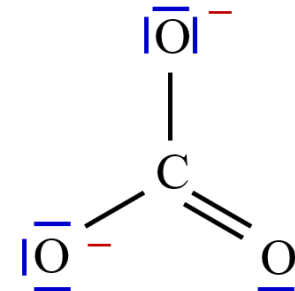
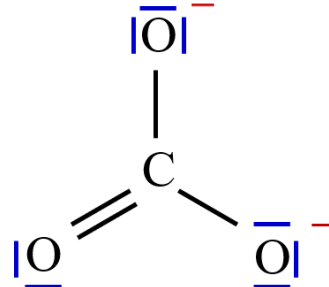
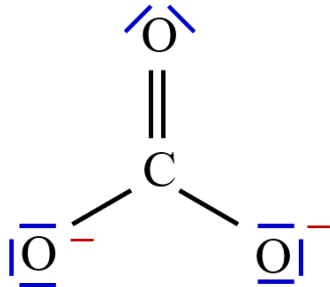
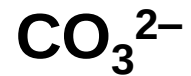
20 VE, 34 GE



AB_2E_2 PS $\rightarrow$ tetraedrisch

RS $\rightarrow$ gewinkelt

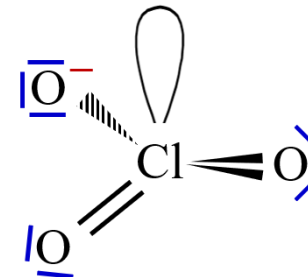
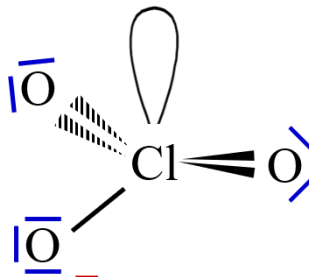
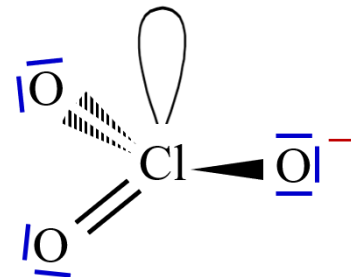
24 VE, 32 GE



AB_3 PS $\rightarrow$ trigonal planar

RS $\rightarrow$ trigonal planar

26 VE, 42 GE

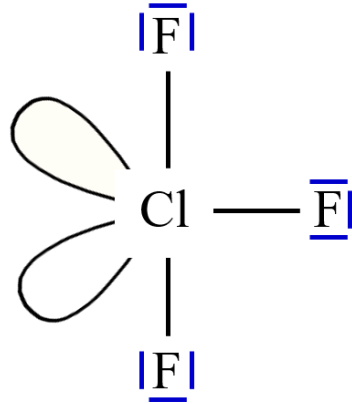


AB_3E PS $\rightarrow$ tetraedrisch

RS $\rightarrow$ trigonal pyramidal

VSEPR – Aufgabe 6.3

28 VE, 44 GE



AB_3E_2 PS $\rightarrow$ trigonal bipyramidal

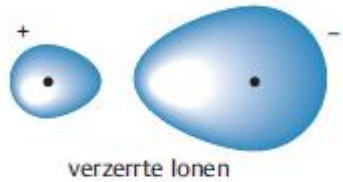
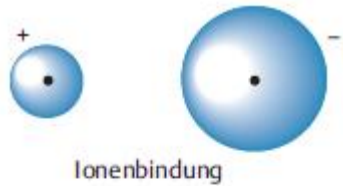
RS $\rightarrow$ T-förmig

Wiederholung – Elektronegativität

Allred-Rochow-Werte der Elektronegativität im Periodensystem der Elemente

IUPAC-Gruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Periode																		
1	<u>H</u> 2,20																	<u>He</u>
2	<u>Li</u> 0,97	<u>Be</u> 1,47											<u>B</u> 2,01	<u>C</u> 2,50	<u>N</u> 3,07	<u>O</u> 3,50	<u>F</u> 4,17	<u>Ne</u>
3	<u>Na</u> 1,01	<u>Mg</u> 1,23											<u>Al</u> 1,47	<u>Si</u> 1,74	<u>P</u> 2,06	<u>S</u> 2,44	<u>Cl</u> 2,83	<u>Ar</u>
4	<u>K</u> 0,91	<u>Ca</u> 1,04	<u>Sc</u> 1,20	<u>Ti</u> 1,32	<u>V</u> 1,45	<u>Cr</u> 1,56	<u>Mn</u> 1,60	<u>Fe</u> 1,64	<u>Co</u> 1,70	<u>Ni</u> 1,75	<u>Cu</u> 1,75	<u>Zn</u> 1,66	<u>Ga</u> 1,82	<u>Ge</u> 2,02	<u>As</u> 2,20	<u>Se</u> 2,48	<u>Br</u> 2,74	<u>Kr</u>
5	<u>Rb</u> 0,89	<u>Sr</u> 0,99	<u>Y</u> 1,11	<u>Zr</u> 1,22	<u>Nb</u> 1,23	<u>Mo</u> 1,30	<u>Tc</u> 1,36	<u>Ru</u> 1,42	<u>Rh</u> 1,45	<u>Pd</u> 1,30	<u>Ag</u> 1,42	<u>Cd</u> 1,46	<u>In</u> 1,49	<u>Sn</u> 1,72	<u>Sb</u> 1,82	<u>Te</u> 2,01	<u>I</u> 2,21	<u>Xe</u>
6	<u>Cs</u> 0,86	<u>Ba</u> 0,97	<u>La</u> 1,10	<u>Hf</u> 1,23	<u>Ta</u> 1,33	<u>W</u> 1,40	<u>Re</u> 1,46	<u>Os</u> 1,52	<u>Ir</u> 1,55	<u>Pt</u> 1,44	<u>Au</u> 1,42	<u>Hg</u> 1,44	<u>Tl</u> 1,44	<u>Pb</u> 1,55	<u>Bi</u> 1,67	<u>Po</u> 1,76	<u>At</u> 1,96	<u>Rn</u>
7	<u>Fr</u> 0,86	<u>Ra</u> 0,97	<u>Ac</u>	<u>Rf</u>	<u>Db</u>	<u>Sg</u>	<u>Bh</u>	<u>Hs</u>	<u>Mt</u>	<u>Ds</u>	<u>Rg</u>	<u>Cn</u>	<u>Nh</u>	<u>Fl</u>	<u>Mc</u>	<u>Lv</u>	<u>Ts</u>	<u>Og</u>

Wiederholung – Dipolmoment



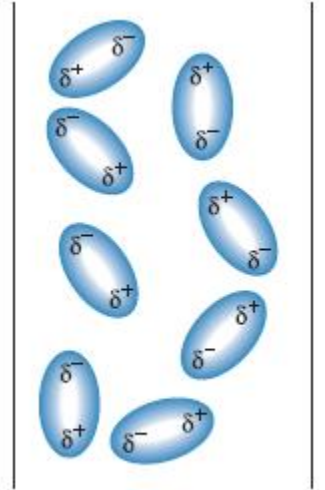
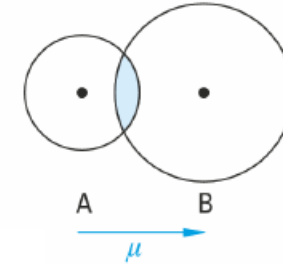
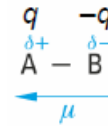
elektrisches Dipolmoment

- Polarität einer Bindung → asymmetrische Ladungsverteilung:

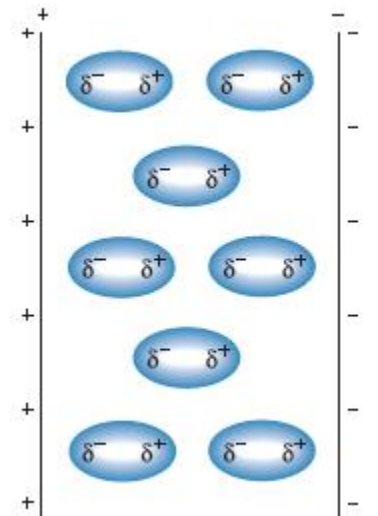
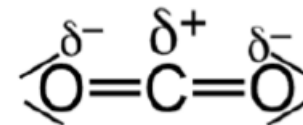
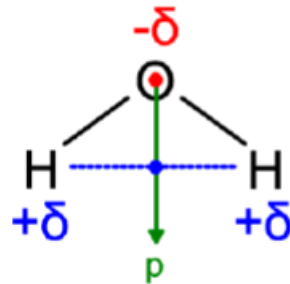
$$\mu = q \cdot d$$

Beispiele: $\mu(\text{HCl}) = 1,08$ Debye, $\mu(\text{H}_2\text{O}) = 1,94$ Debye

- Ein **permanentes Dipolmoment** tritt auf, wenn der Schwerpunkt der positiven Polarisierung und der Schwerpunkt der negativen Polarisierung nicht aufeinander fallen



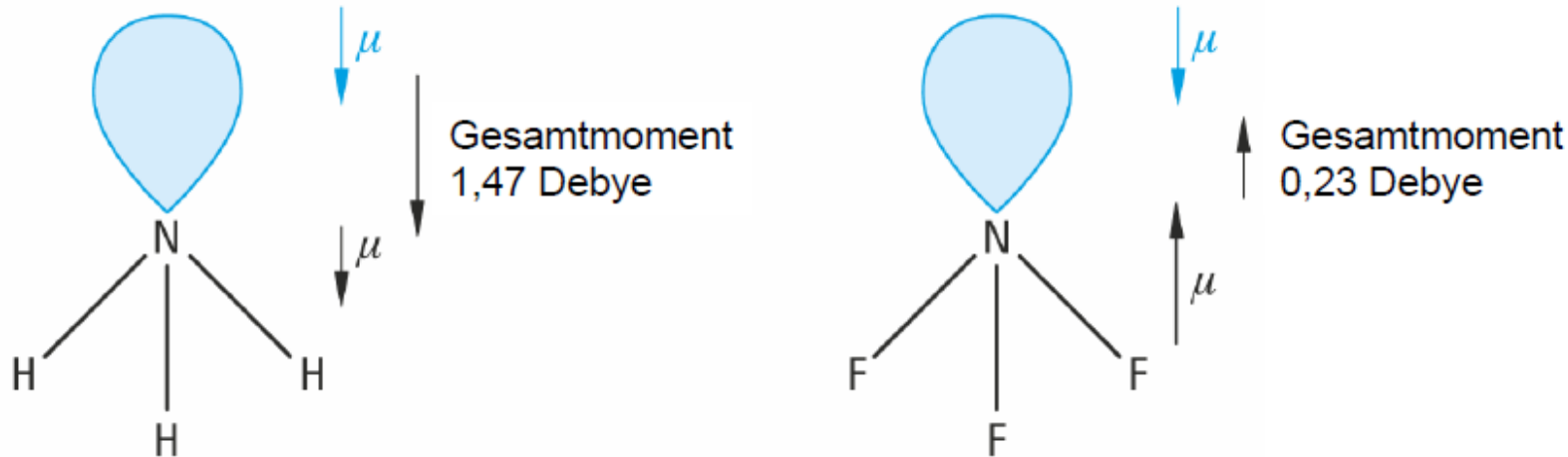
a



- Moleküle mit Dipolmoment richten sich im elektrischen Feld aus! →

Wiederholung – Dipolmoment

- Dipolmomente werden durch Vektoraddition erhalten
- Hier: Dipolvektor zwischen N und seinem freien Elektronenpaar, Dipolvektoren zwischen N und H bzw. zwischen N und F



Richtungskonvention

Das Dipolmoment ist ein Vektor dessen Spitze zum positiven Ende des Dipols zeigt

Achtung!

je nach Fachrichtung verschieden definiert.

$$(1 \text{ Debye} = 0.208 \text{ e} \cdot \text{\AA} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ C m})$$

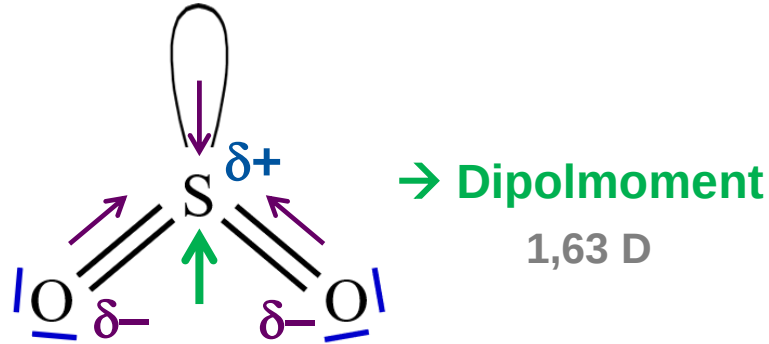
Dipolmoment – Aufgabe 6.4

Bestimmen Sie die räumlichen Strukturen von SO_2 und SO_3 . Welches der Gase hat ein Dipolmoment?



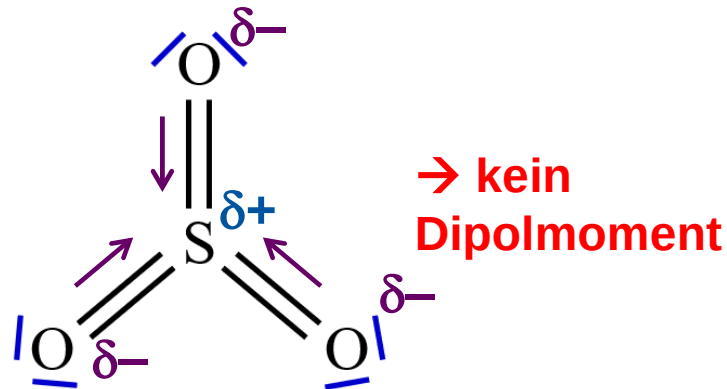
Pseudostruktur: trigonal planar

Realstruktur: **gewinkelt**



Pseudostruktur: trigonal planar

Realstruktur: **trigonal planar**

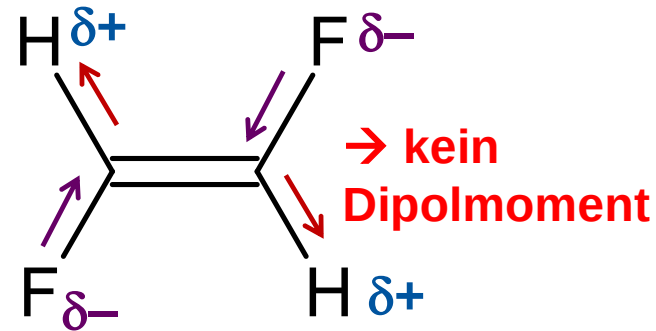


EN nach Pauling					He –
B 2,0	C 2,6	N 3,0	O 3,4	F 4,0	Ne 3,2
Al 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cl 3,2	Ar 2,4
Ga 1,8	Ge 2,0	As 2,2	Se 2,6	Br 3,0	Kr 2,2
In 1,8	Sn 2,0	Sb 2,1	Te 2,1	I 2,7	Xe 2,0
Tl 2,0	Pb 2,3	Bi 2,0	Po 2,0	At 2,2	Rn 2,0

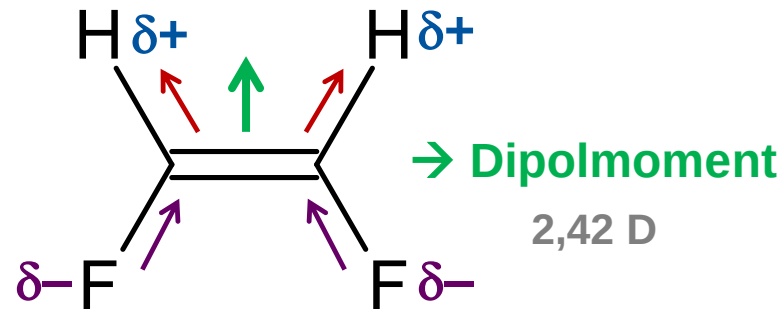
Dipolmoment – Aufgabe 6.5

Wie kann man anhand des experimentell bestimmbareren Dipolmoments zwischen den beiden Stereoisomeren von 1,2-Difluorethylen, $\text{FHC}=\text{CHF}$, unterscheiden?

trans-1,2-Difluorethylen



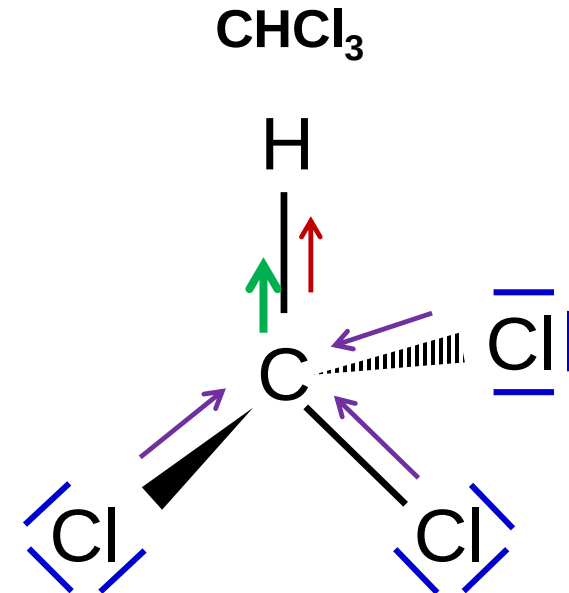
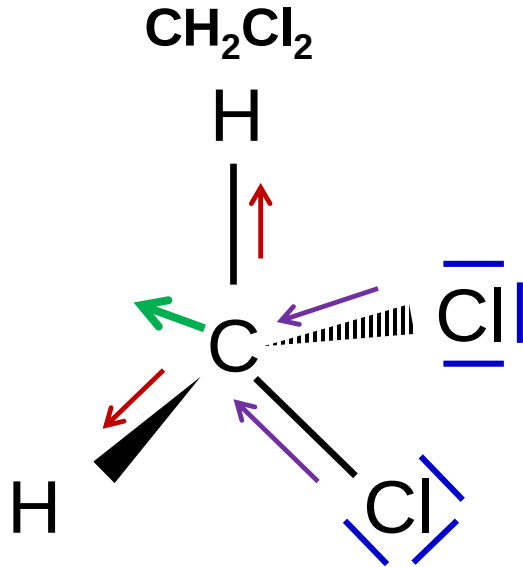
cis-1,2-Difluorethylen



H 2,2		EN nach Pauling					He -
Li 1,0	Be 1,6	B 2,0	C 2,6	N 3,0	O 3,4	F 4,0	Ne 3,2
Na 0,9	Mg 1,3	Al 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cl 3,2	Ar 2,4
K 0,8	Ca 1,0	Ga 1,8	Ge 2,0	As 2,2	Se 2,6	Br 3,0	Kr 2,2
Rb 0,8	Sr 0,9	In 1,8	Sn 2,0	Sb 2,1	Te 2,1	I 2,7	Xe 2,0
Cs 0,8	Ba 0,9	Tl 2,0	Pb 2,3	Bi 2,0	Po 2,0	At 2,2	Rn 2,0

Dipolmoment – Aufgabe 6.6

Welches Molekül hat ein größeres Dipolmoment, CH_2Cl_2 oder Chloroform (CHCl_3)?



Dipolmoment (CH_2Cl_2) $>$ Dipolmoment (CHCl_3)
1,62 D 1,04(2) D

Dipolmoment – Zusatzquiz

Warum ist CO₂ ein potentes Treibhausgas?

Gas	Summenformel	Parts per million
Stickstoff	N ₂	780.800
Sauerstoff	O ₂	209.500
Argon	Ar	93.000
Kohlenstoffdioxid	CO ₂	370
Helium	He	5
Methan	CH ₄	1,8
Krypton	Kr	1,1
Xenon	Xe	0,09

IR Absorption nur bei Dipoländerung!

Lediglich bei Molekülen mit mehr als 2 Unterschiedlichen Atomen

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

A.Haseloer@FZ-Juelich.de

Nächste Woche

Übung 7

Thema: Thermodynamik

Montag, 05. Dezember 2025

12:30 – 14:00 Uhr

im H218